

VideoDownloader 架构流程图

现行接线：独占路由探测 + 统一下载引擎。虚线为失败续址，不是主写盘路径。

主路径一句话

粘贴 URL → WebView2 CDP/观察 → Routed 分叉探测 → DetectedVideo →
DownloadEngine 选型写盘 (HTTP / N_m3u8DL-RE / FFmpeg) → SQLite 记任务

端到端总览图

VideoDownloader 架构流程图



图例

UI

下载

虚线 = 失败后续址回环 (非主下载引擎)

浏览器

持久化

探测 (主路径)

失败续址

探测分叉 (SiteDetectionRouter)

按页面 host 锁定一条路径；独占四站失败时禁止落入 Unified/Generic。

Host	路径
douyin.com / iesdouyin.com	DouyinMediaDetector
tiktok.com	TikTokMediaDetector
youtube.com /youtu.be / ...	YouTubeMediaDetector
bilibili.com / b23.tv	BilibiliMediaDetector
Other	UnifiedMediaPipeline + GenericMediaAdapter (可多视频卡)

输入：CDP RawNetworkEvent (经 NetworkEventNormalizer) + 页面观察脚本
JSON (ProbePageAsync) 。输出：MediaDescriptor → DetectedVideo。

下载后端决策 (DownloadBackendRouter)

yt-dlp 不在 Router 内：只用于探测出格式与失败续址 (MediaAddressRenewal /
*YtDlpExtractor) 。

相册 / 图片轨：Image 轨或 Container=album → FfmpegAlbumSlideshow (HTTP 下
素材 → FFmpeg 合成)

HLS / DASH：Container∈hls|dash 或 audio-extract → FfmpegRemux →
N_m3u8DL-RE 拉分片 → FFmpeg remux

分离音视频：Tracks.Count > 1 → FfmpegMultiInput (多轨 HTTP → remux)

单轨渐进：Combined/Video/Audio 单轨 → DirectHttp (HttpMediaDownloader,
含 Range / 并行分块)

分层一览

- **UI** — MainWindow / MainViewModel / BrowserTabViewModel
- **Browser** — WebView2Host、 SiteObservationBootstrap、
RequestContextProvider

- **Detection** — RoutedMediaDetectionPipeline → 独占 Detector 或 Unified
- **Download** — DownloadEngine + BackendRouter + HTTP / m3u8 / FFmpeg
- **Persist** — SqliteDownloadRepository、UserSettingsStore

DI 入口: AppServiceComposition → AddVideoDownloaderInfrastructure

文档由仓库当前架构自动整理 · clean-main